

Prueba Técnica: Sistema de Gestión de Inventario Médico

Desarrollado por: Manuela Castaño García

Programa: Tecnología en Desarrollo de Software

Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo

1. Tecnologías y Arquitectura

Para desarrollar esta prueba decidí trabajar con el stack de Node.js, Express, MongoDB y Angular. La razón principal se debe a que son las herramientas con las que me siento más familiarizada, las que más domino y, la verdad, con las que más me gusta trabajar.

Para abordar el proyecto, decidí estructurarlo utilizando un enfoque de "Monorepo". Esto significa que tanto el código del servidor (backend) como el de la interfaz (frontend) conviven de forma organizada en un mismo repositorio. Esto facilita muchísimo la lectura del código, la revisión y el mantenimiento. En cuanto a los datos, utilicé MongoDB Atlas (en la nube) junto con Mongoose, relacionando las colecciones mediante llaves foráneas (ObjectId) para que cada equipo sepa exactamente en qué ubicación se encuentra sin duplicar datos.

2. La API y las Búsquedas

Siendo honesta, uno de los mayores retos de esta prueba fue la construcción de la API y lograr que el buscador funcionara exactamente como quería.

Configurar los filtros avanzados para que permitieran buscar ignorando mayúsculas y minúsculas, y que además buscaran coincidencias en múltiples campos a la vez (nombre, marca o código), me exigió bastante investigación. Además, durante este proceso me enfrenté a varios conflictos en la terminal por temas de compatibilidad de versiones de Node.js al compilar, lo que me obligó a leer mucha documentación, consultar errores y probar diferentes configuraciones hasta que logré que todo el entorno funcionara de manera estable.

3. Frontend y Experiencia de Usuario

Para la interfaz visual, construí la aplicación utilizando Angular en su versión más reciente (17+), aprovechando los componentes independientes (*Standalone Components*). Esto me permitió escribir un código mucho más limpio, directo y sin archivos de configuración innecesarios.

El diseño está apoyado en Bootstrap, lo que me permitió crear rápidamente una tabla interactiva, limpia y responsiva. La comunicación entre esta interfaz y la base de datos se maneja a través de un servicio que realiza peticiones asíncronas, logrando que acciones como editar un equipo en el modal o eliminar un registro actualicen la tabla en tiempo real.

4. ¿Qué haría si tuviera más tiempo?

Aunque estoy muy contenta con el resultado funcional de la aplicación, como estudiante de desarrollo de software sé que un proyecto siempre puede evolucionar. Si contara con más tiempo para iterar sobre este desarrollo, mis próximos pasos serían:

- **Optimización de rendimiento:** Me gustaría investigar más a fondo cómo mejorar los tiempos de carga en las búsquedas, especialmente si la base de datos crece a miles de registros, para que los filtros respondan aún más rápido.
- **Filtros más fluidos:** Cambiar un poco la lógica para que, en ciertas situaciones, la tabla se actualice por sí sola mientras el usuario escribe o selecciona una opción, sin obligarlo a darle clic al botón de "Buscar" o "Limpiar" todo el tiempo.
- **Personalización de la Interfaz:** Dedicarle tiempo a construir un diseño de UI mucho más personalizado y único, separándome un poco de los estilos predeterminados de Bootstrap.
- **Seguridad y Control de Acceso:** Implementar un sistema de login y roles de usuario. Sería ideal que cualquier persona de la organización pudiera ver el inventario, pero que acciones críticas como editar o eliminar un producto estén restringidas únicamente a usuarios con permisos de administrador.